清华大学标杆课程《工程经济学》

第七讲：风险与不确定性分析

清华大学建设管理系 吴璟
新土木馆337室 62782427
ireswujing@tsinghua.edu.cn

2023年10月

1

课程内容框架

- 如何测算成本和收益 — 成本与折旧 *市场分析*
- 如何判断收益是否超过成本 — *资金的时间价值* *单方案评价 多方案比选*
- 如何考虑风险 — *风险分析* *实物期权分析*
- 如何设计融资方案 — *资金来源与融资方案*
- 如何开展国民经济分析 — *国民经济分析*
- 如何展示分析结果 — *可行性研究报告*

2

本讲内容

- ☐ 风险与不确定性的基本概念
- ☐ 盈亏平衡分析方法
- ☐ 敏感性分析方法
- ☐ 概率分析/风险分析方法

3

《工程经济学》
第七讲：风险与不确定性分析

（1）风险与不确定性的概念

- 为什么需要考虑风险与不确定性
- 风险与不确定性的区别
- 风险与不确定性分析的基本思路

4

1.1 为什么要考虑风险与不确定性

- 工程经济分析建立在分析人员对未来经济效果所作的预测与判断基础之上
- 但是，未来的变化总是带有不确定性(Uncertainty)和风险(Risk)
  - 国家政策和法规、政治和经济形势的变化
  - 生产工艺和技术装备的发展和变化
  - 通货膨胀和物价的变化
  - 产品市场供求结构的变化
  - 建设条件和生产条件的变化
  - 项目数据的预测、估计、统计的误差

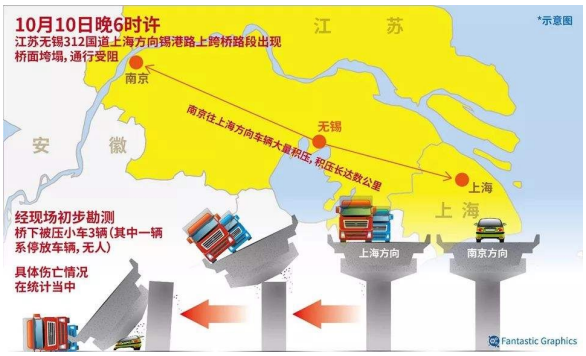
5

案例：巴黎圣母院大火



6

案例：无锡高架桥坍塌



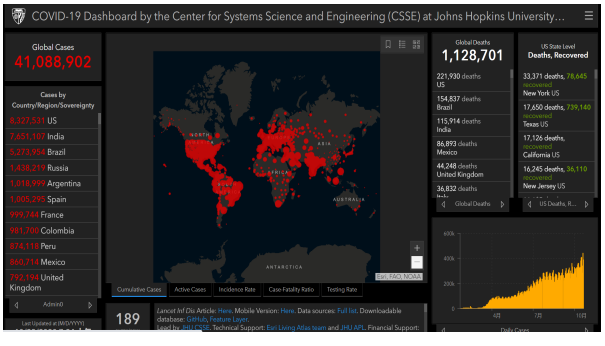
7

案例：温州市住房价格巨震



8

案例：新冠疫情



9

1.1 为什么要考虑风险与不确定性

*“风险和收益是一对相互联系的概念，……，不存在收益很大而风险很小的投资对象，……，**投资者的最主要任务是在风险和收益之间相互平衡**。”*



10

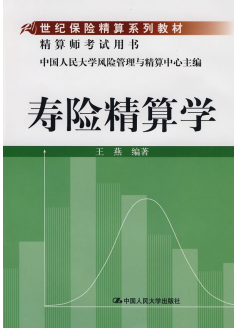
1.2 不确定性与风险的区别

- 风险（risk）
  - “Known unknown”：“Risk” is when you don’t know the future, but you do know the rules of probability that govern the future.
  - **可以测定概率**的不确定性，即可以通过计算或基于过去事实的统计，预测一组事实所造成的结果如何分配
  - 投资者可以为所承担的风险获得补偿（CAPM模型）
- 不确定性（uncertainty）
  - “Unknown unknown”：“Uncertainty” is when you don’t know probabilities of the future outcomes.
  - 特指**无法测定概率**的不确定性
  - 不确定性是投资决策分析中面临的主要挑战

11

1.2 不确定性与风险的区别

- 案例：寿险精算



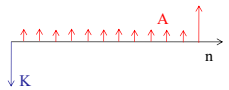
附录C 中国人寿保险业经验生命表（2000—2003）非养老金业务男表(CL1)

年龄 x	死亡率 q_x	生存人数 l_x	死亡人数 d_x	平均余命 $\dot{e}_x$	生存人年数 L_x	T_x
0	0.000722	1,000,000	722	76.7	999,639	76,712,704
1	0.000603	999,278	603	75.8	998,977	75,713,065
2	0.000499	998,675	498	74.8	998,426	74,714,088
3	0.000416	998,177	415	73.9	997,969	73,715,662
4	0.000358	997,762	357	72.9	997,583	72,717,692
5	0.000323	997,405	322	71.9	997,244	71,720,109
6	0.000309	997,082	308	70.9	996,928	70,722,865
7	0.000308	996,774	307	70.0	996,621	69,725,937
8	0.000311	996,467	310	69.0	996,312	68,729,316
9	0.000312	996,157	311	68.0	996,002	67,733,004
10	0.000312	995,847	311	67.0	995,691	66,737,001
11	0.000312	995,536	311	66.0	995,381	65,741,310
12	0.000313	995,225	312	65.1	995,070	64,745,929
13	0.000320	994,914	318	64.1	994,755	63,750,860
14	0.000336	994,595	334	63.1	994,428	62,756,105
15	0.000364	994,261	362	62.1	994,080	61,761,677

12

1.3 风险与不确定性分析的基本思路

- 工程经济学视角下的风险与不确定性分析
  - 核心问题：对未来预测的变化会如何影响现金流，进而影响投资决策？
    - 投资、寿命、销售收入、成本、残值……



NPV>=<0?
IRR>=<i_c ?

- 风险与不确定性分析的步骤
  - 鉴别不确定性因素
  - 界定不确定性的性质：可测定 vs. 不可测定
  - 选择不确定性/风险分析的方法：三种方法
  - 得到分析结果：方案比选、风险预测等

13

《工程经济学》
第七讲：风险与不确定性分析

（2）盈亏平衡分析方法

- 单方案盈亏平衡分析
- 多方案盈亏平衡分析

14

2.1 盈亏平衡分析

- 关注点：各种不确定性因素（如初始投资、生产成本、产销量、销售价格、寿命期等）的变化是否会影响投资方案经济效果的评价结果
  - 当这些因素的变化达到某一临界值时，就会影响方案的取舍，这一临界值被称为“**盈亏平衡点**”（Break-even point, BEP）
  - 盈亏平衡分析目的在于找出**临界值**，判断投资方案对不确定因素变化的**承受能力**
- 基本方法（以分析产量的盈亏平衡点为例）
  - 建立成本与产量、销售收入与产量之间的函数关系，通过对图形或函数的分析，找到盈亏平衡点
  - 单方案/多方案盈亏平衡分析

15

2.2 单方案盈亏平衡分析

- 销售收入、成本费用与产品产量的关系

收入： R=PQ

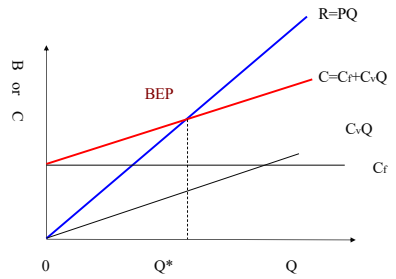
$$R=\int_0^{Q_0} P(Q)\,dQ$$

成本： 固定成本（C_f）
变动成本（C_v）
$C=C_f+C_vQ$

16

2.2 单方案盈亏平衡分析

- 盈亏平衡点及其确定



17

2.2 单方案盈亏平衡分析

- 盈亏平衡点及其确定（续）

$$PQ=C_f+C_vQ$$

$Q^*=\frac{C_f}{P-C_v}$ 盈亏平衡产量

$P^*=C_v+\frac{C_f}{Q_c}$ 盈亏平衡价格

$C_v^*=P-\frac{C_f}{Q_c}$ 盈亏平衡单位产品变动成本

18

2.2 单方案盈亏平衡分析

- 案例：安家酸奶
  - 文科图书馆G层的安家小厨咖啡厅每天从8:00营业到20:30，假设每天最多只做100杯酸奶
  - 咖啡厅每月租金5000元，水电费共1000元。（按每月30天计）
  - 一杯酸奶成本为8元，售价18元





  - 盈亏平衡产量：200/(18-8)=20 杯/天
  - 盈亏平衡价格：8+200/100= 10 元/杯
  - 盈亏平衡单位变动成本：18-200/100= 16 元/杯

19

2.2 单方案盈亏平衡分析

南桥又爆了!新晋"地王"保本价近6万元/㎡ –上海 楼市要闻 – ...



2016年6月30日 - 据安居客测算,南桥新"地王"未来的保本价将在5.6万元/平方米左右。相比五月份,南桥六月更"疯",面粉价远远的将面包价甩在了身后! 10单元01D-03区域地块东至文...
sh.fang.anjuke.com/new... - 百度快照

上海再现新地王,保本售价近8万!楼市"真流氓"到底啥来头？: 经理...



2016年6月2日 - 继5月的血雨腥风之后,魔都土地拍卖市场在今天又迎来了新地王。宝山新城顾村一地块被疯狂杀出的信达地产以58.05亿拿下。按此推算,其可售商品住宅保本...
www.managershare.com/p... - 百度快照

上海青浦再现地王 未来保本价每平米达5万-搜狐财经
2016年8月3日 - 8月3日,上海土地市场迎来青浦3幅地块的集中出让,一幅位于朱家角镇,另外两幅位于盈浦街道,起始总价28.95亿元。 目前,三幅地块均已吸引了十多家开发...
business.sohu.com/2016... - 百度快照

"抢地"战火再燃, 杭州余杭新地王保本价近三万每平!
2016年7月5日 - 经过64轮的激烈争夺,杭州余杭区新任地王诞生。 7月5日下午,杭州余杭未来科技城再度迎来宅地出让。该地块地块东至绿汀路、南至葛巷路和万和路、西至...
finance.sina.com.cn/ro... - 百度快照

20

2.3 互斥方案的盈亏平衡分析（自学）

- 基本方法
  - 找出影响方案取舍的主要不确定因素
  - 求出两方案间的盈亏平衡点
  - 根据盈亏平衡点进行方案取舍

- 案例：假设你开始创业生涯，现在有两个投资方案，方案A初始投资为70万元，预期年净收益15万元；方案B初始投资为170万元，预期年净收益35万元。两个方案的市场寿命具有较大的不确定性，试就寿命期分析两方案的临界点（不考虑期末资产残值，i_c=15%）

21

2.3 互斥方案的盈亏平衡分析（自学）

解：设项目寿命期为n

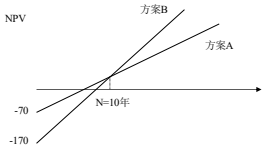
$$NPV_A = -70 + 15(P/A,15\%,n)$$

$$NPV_B = -170 + 35(P/A,15\%,n)$$

当$NPV_A=NPV_B$时

$$-70 + 15(P/A,15\%,n) = -170 + 35(P/A,15\%,n)$$

$$(P/A,15\%,n) = 5$$



求得n=10年，如图所示：
当寿命期小于10年，采用A
当寿命期大于10年，采用B

22

《工程经济学》
第七讲：风险与不确定性分析

（3）敏感性分析方法

- 单因素敏感性分析
- 多因素敏感性分析

23

3.1 敏感性分析

- 什么是敏感性分析（Sensitivity Analysis）？



24

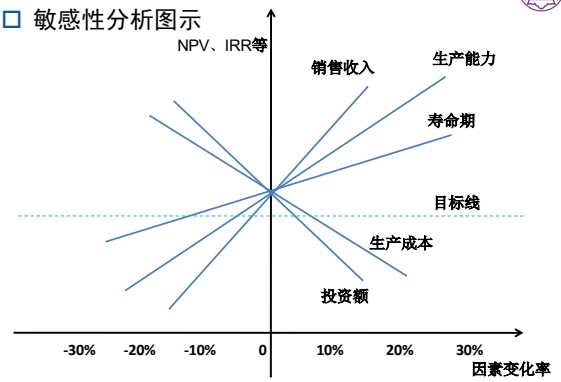
3.1 敏感性分析

- 什么是敏感性分析（Sensitivity Analysis）?
  - 关注点：通过测定一个或多个**不确定因素**的变化所导致的决策评价指标的变化幅度，了解各种因素的变化对实现预期目标的**影响程度**，从而对外部条件发生不利条件时投资方案的**承受能力**作出判断
  - 目的：是找出**（最）敏感因素**，确定其敏感程度
  - 分类：单因素/多因素敏感性分析

25

3.2 单因素敏感性分析

- 敏感性分析图示



26

3.2 单因素敏感性分析

- 下表所示的是一个客运个体户在打算购置一辆运客面包车时进行的确定性现金流分析。表中数据是对未来最可能出现的情况预测估算得到的。
- 由于未来影响经济环境的某些因素的不确定性，预计各参数的最大变化范围为-30%~+30%
- 基准折现率为12%，试以净现值为评价指标，对各参数分别作敏感性分析

因素	投资额 (一辆面包车)	年收益 (运客收入)	年支出 (油费)	残值	寿命期
单元	元	元	元	元	年
预测值	170,000	35,000	3,000	20,000	10

27

3.2 单因素敏感性分析

$$NPV = -K + (AR - AC)(P/A,12\%,10) + L(P/F,12\%,10)$$

- 根据公式，使用上表数据，五个因素分别取±10%,±20%,±30%，计算结果如下所示：

参数	变动幅度						
	-30%	-20%	-10%	0	10%	20%	30%
投资额				17240			
年收益				17240			
年支出				17240			
残值				17240			
寿命期				17240			

28

3.2 单因素敏感性分析

$$NPV = -K + (AR - AC)(P/A,12\%,10) + L(P/F,12\%,10)$$

- 根据公式，使用上表数据，五个因素分别取±10%, ±20%, ±30%，计算结果如下所示：

参数	变动幅度						
	-30%	-20%	-10%	0	10%	20%	30%
投资额	68240	51240	34240	17240	240	-16760	-33760
年收益	-42085	-22310	-2535	17240	37015	56790	76565
年支出	22325	20630	18935	17240	15545	13850	12155
残值	15308	15952	16596	17240	17884	18528	19172
寿命期	-14906	-2946	7708	17240	25766	33342	40152

- 判断准则：敏感性/变动幅度/斜率

29

3.3 多因素敏感性分析

- 单因素敏感性分析在分析某一因素对经济效果的影响时，假定其他因素不变
- 但事实上，有些因素的变动不是独立的
- 多因素敏感性分析就是要考虑各种因素可能发生的不同变动幅度的多种组合，分析其对方案经济效果的综合影响程度

30

3.3 多因素敏感性分析

- 根据上题给出的数据，对投资额(a)和年收益(b)的变动进行多因素敏感性分析：

		投资额(a)						
		-30%	-20%	-10%	0	10%	20%	30%
年收益(b)	-30%	8915	-8085	-25085	-42085	-59085	-76085	-93085
	-20%	28690	11690	-5310	-22310	-39310	-56310	-73310
	-10%	48465	31465	14465	-2535	-19535	-36535	-53535
	0	68240	51240	34240	17240	240	-16760	-33760
	10%	88015	71015	54015	37015	20015	3015	-13985
	20%	107790	90790	73790	56790	39790	22790	5790
	30%	127565	110565	93565	76565	59565	42565	25565

31

3.3 多因素敏感性分析

- 图示法（不作要求）：

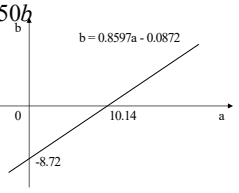
$$NPV = -K(1+a) + [AR(1+b) - AC](P/A,12\%,10) + L(P/F,12\%,10)$$

- 将表中数据代入上式：

$$NPV = 17240 - 170000a + 197750b$$

取NPV的临界值，NPV=0

$$17240 - 170000a + 197750b = 0$$



32

《工程经济学》
第七讲：风险与不确定性分析

（4）概率分析方法

重点 ➡ ➢基本概念

重点 ➡ ➢概率树分析方法

➢蒙特卡洛分析方法

33

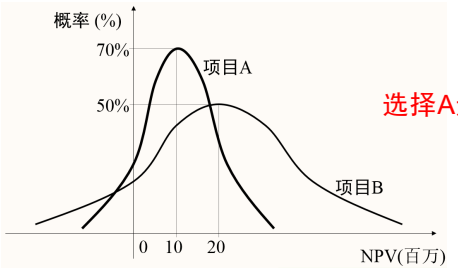
4.1 概率分析/风险分析

- 关注点：研究风险因素按一定的概率值变动时，对项目经济评价指标影响的定量分析方法
  - 输入：投资、经营收入、成本、残值、寿命期等的**概率分布**
  - 输出：NPV、IRR、投资回收期的**概率分布**
- 关键指标
  - 期望（收益） $E(X)=\sum X_i P_i$
  - 标准差（风险） $\delta(x_i)=\sqrt{E(x_i^2)-[E(x_i)]^2}$
  - 变异系数（单位收益的风险） $V=\delta(x)/E(x)$

34

4.1 概率分析/风险分析

- 判断方法（以NPV，IRR为例）
  - 标准差相同时，选择期望值大的项目；期望值相同时，选择标准差小的项目

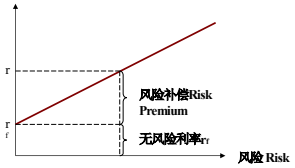


选择A还是B？

35

4.1 概率分析/风险分析

- 判断方法（以NPV，IRR为例）
  - 依据1：是否满足CAPM模型



  - 依据2：决策者的“**风险偏好**”
    - 人是决策的主体，在风险条件下决策行为取决于决策者愿意承担风险的程度
    - 典型的风险态度有三种表现形式：风险厌恶、风险中性和风险偏爱

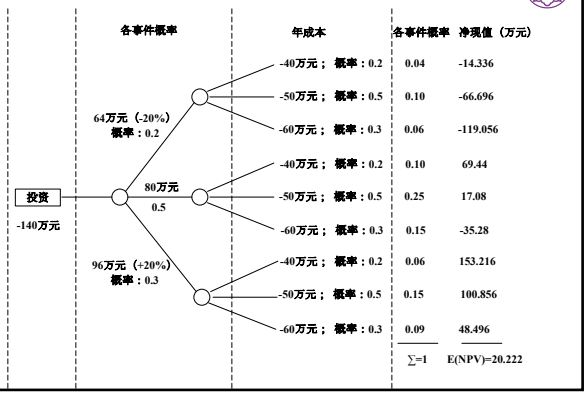
36

4.2 概率树分析

- 某钢筋混凝土配件厂年初投资140万元，建设期1年，生产经营9年，基准收益率i=10%
- 经预测在生产经营期每年销售收入是80万元的概率为0.5，在此基础上年销售收入增加或减少20%的概率分别为0.3和0.2
- 每年经营成本是50万元的概率为0.5，增加或减少20%的概率分别为0.3和0.2
- 假设投资额不变，试计算NPV的期望和NPV不小于0的概率

37

4.2 概率树分析



38

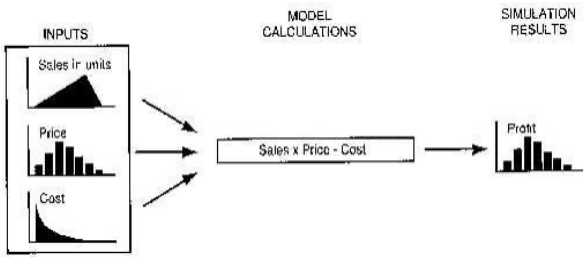
4.3 蒙特卡罗模拟法

- 含义
  - 也称统计模拟方法，是随着20世纪40年代中期电子计算机的发明，提出的一种以概率统计理论为指导的一类非常重要的数值计算方法。是指使用随机数（或更常见的伪随机数）来解决很多计算问题的方法
- 基本思想
  - 当所求解问题是某种随机事件出现的概率，或者是某个随机变量的期望值时，通过某种“实验”的方法，以这种事件出现的频率估计这一随机事件的概率，或者得到这个随机变量的某些数字特征，并将其作为问题的解

39

4.3 蒙特卡罗模拟法

- 蒙特卡罗模拟法图示



40

4.3 蒙特卡罗模拟法

- 蒙特卡罗模拟法的实施步骤：
  - 通过敏感性分析确定风险随机变量；
  - 确定风险随机变量的概率分布；
  - 通过随机数表或计算机求出随机数，根据风险随机变量的概率分布模拟输入变量；
  - 选取经济评价指标，如净现值、内部收益率；
  - 根据基础数据计算评价指标；
  - 整理模拟结果所得评价指标的期望值、方差、标准差和它的概率分布及累计概率，绘制累计概率图，计算项目可行或不可行的概率。

41

4.3 蒙特卡罗模拟法

- 案例：

表1 某投资项目的参数表

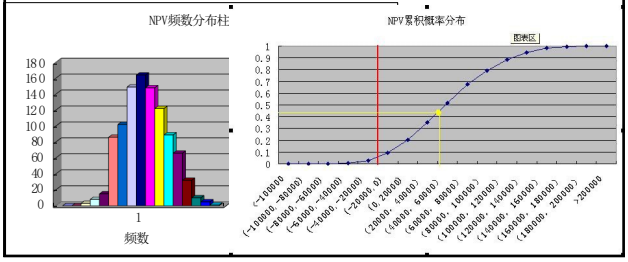
项目	项目特征与参数
投资	常数，一次性投资150000元
基准收益率	常数，8%
年度收益	服从正态分布，μ=70000，σ=4000
年度支出	服从正态分布，μ=43000，σ=2000
寿命期	在8---18年内服从均匀分布
残值	服从正态分布，μ=2000，σ=500

42

4.3 蒙特卡罗模拟法

模拟结果统计

项目	分布类型	平均值	标准差	最大值	最小值
残值	正态分布	￥ 1,987.67	504.3226705	3752.347564	363.2404226
年度收益	正态分布	￥69,877.61	4096.055836	83377.17164	56775.27676
年度支出	正态分布	￥43,102.38	2017.864857	50281.51062	36564.0621
寿命期	正态分布	13	3.138092195	18	8
NPV		￥59,060.23	47229.49111	￥237,250.58	￥-66,499.52



43

本讲小结

- 风险与不确定性
- 三种风险与不确定性分析方法
  - 盈亏平衡分析
    - 寻找关键变量的盈亏平衡点
  - 敏感性分析
    - 建立关键变量与目标变量的函数关系
  - 概率分析（风险分析）
    - 建立关键变量与目标变量的概率分布关系

44